

INFORME TÉCNICO Y COMPILACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

PrintSmart 3D

Autores:

Yesenia Montoya Silva

Eilin Jireth Martín Loaiza

Jade Valentina Cupitra Largo

Moisés Agustín Stredel Berrocal

Camilo Andrés Zambrano Vásquez

Programa de Formación:

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro Electricidad, Electrónica Y Telecomunicaciones (CEET)

Bogotá D.C., 2026

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor / Responsable
0.1	10/06/2026	Creación inicial del documento y estructuración de las fichas técnicas de hardware (Laptops y Desktops).	Yesenia Montoya Silva
0.2	13/06/2026	Inclusión de la ficha técnica de servicios en la nube (Google Cloud Platform) y revisión de costos de cotización.	Camilo Andrés Zambrano Vasquez
1.0	15/06/2026	Revisión final de calidad, aprobación de la propuesta técnica y cierre de versión para entrega al cliente.	Camilo Andrés Zambrano Vasquez

1.1	18/06/2026	Incorporación de la propuesta financiera del recurso humano, matriz de estimación de horas de desarrollo y cálculo de costos de mano de obra.	Yesenia Montoya Silva
-----	------------	---	-----------------------

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente documento constituye la propuesta técnica, la compilación de fichas técnicas de infraestructura y la estimación presupuestal de mano de obra desarrollada exclusivamente para PrintSmart 3D. En el panorama empresarial actual, disponer de una infraestructura tecnológica equilibrada que combine potencia local, flexibilidad digital y viabilidad financiera es una prioridad crítica para optimizar la productividad, garantizar la continuidad del negocio y asegurar el manejo eficiente de la información.

El propósito central de este informe es presentar de manera detallada, estructurada y transparente las especificaciones de los componentes de hardware, las soluciones cloud cotizadas y la valoración económica del talento humano requerido. A través de este consolidado, se busca brindar una visión clara del rendimiento, capacidades, costos y respaldos de cada opción propuesta, facilitando una toma de decisiones informada y alineada con los objetivos operativos y presupuestales del proyecto.

Alcance del Documento

Este informe técnico cubre el análisis, dimensionamiento, características clave y costos estimados de las soluciones integradas en la propuesta comercial, divididas en las siguientes cuatro categorías:

- Equipos de Cómputo Portátiles (Laptops): Soluciones de hardware seleccionadas para perfiles que requieren movilidad, autonomía y un rendimiento óptimo en tareas de desarrollo, administración o gestión operativa fuera de la oficina.
- Equipos de Cómputo Todo en Uno (All-in-One - AIO): Estaciones de trabajo fijas configuradas para ofrecer la máxima estabilidad, ergonomía visual y optimización del espacio en entornos de puntos fijos de operación y atención centralizada.

- Servicios de Infraestructura en la Nube (Cloud Computing): Especificación de instancias virtuales, capacidades de memoria, almacenamiento SSD persistente, regiones de disponibilidad y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para el despliegue seguro del sistema web.
- Propuesta Financiera del Recurso Humano: Modelado y cálculo analítico de los costos de mano de obra del equipo desarrollador, proyectado bajo dos escenarios económicos: la equivalencia por horas técnicas reales de desarrollo con base prestacional y el esfuerzo institucional bajo la figura del contrato de aprendizaje del tecnólogo.

La información contenida en este documento se limita a las configuraciones sugeridas, los costos fijos de adquisición de hardware, los costos estimados de facturación mensual cloud y el presupuesto técnico del recurso humano, sirviendo como base formal para la aprobación del proyecto.

1.1. Objetivo General

Presentar de forma detallada, estructurada y transparente las especificaciones técnicas, capacidades operativas y esquemas de costos de las soluciones de hardware (laptops y equipos Todo en Uno), infraestructura en la nube y mano de obra del recurso humano cotizadas, con el fin de proveer a PrintSmart 3D una base de conocimiento integral que facilite la toma de decisiones estratégicas y la viabilidad presupuestal en su adquisición tecnológica y desarrollo de software.

1.2. Objetivos Específicos

- Desglosar el hardware propuesto: Detallar las características clave (procesador, memoria RAM, almacenamiento y portabilidad) de los equipos de cómputo portátiles y Todo en Uno (AIO), garantizando que las configuraciones seleccionadas respondan eficazmente a los requerimientos de desarrollo y operación del sistema.

- Especificar las soluciones cloud: Definir con precisión la arquitectura, recursos virtuales asignados (vCPUs, RAM, almacenamiento SSD) y los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de la infraestructura en la nube (Google Cloud Platform), asegurando la escalabilidad y disponibilidad del sistema web.
- Estructurar la propuesta financiera del recurso humano: Cuantificar el costo de la mano de obra del equipo técnico mediante dos metodologías de simulación financiera (costo real por horas laborales con prestaciones frente a costos de sostenimiento de contrato de aprendizaje), demostrando la viabilidad económica del proyecto a corto y largo plazo.
- Facilitar el análisis costo-beneficio: Proporcionar un formato estandarizado y de fácil lectura que asocie directamente las capacidades técnicas y operativas de cada componente con su valor económico (mensual o por inversión fija), agilizando el proceso de evaluación y aprobación financiera por parte del cliente.

2. Compilación De Fichas Técnicas

A continuación, se presentan las fichas técnicas detalladas de las soluciones tecnológicas e infraestructura de recursos integradas en la propuesta comercial y de desarrollo. Cada sección ha sido estructurada para desglosar con total transparencia los componentes de hardware, capacidades de rendimiento, licenciamientos, niveles de servicio y las proyecciones presupuestales del talento humano requeridas para la puesta en marcha de PrintSmart 3D.

Fichas Técnicas de Equipos Portátiles (Laptops)

Esta sección presenta el desglose detallado de tres (3) alternativas de computadores portátiles seleccionadas estratégicamente para la propuesta comercial. Estas configuraciones han sido evaluadas para responder con precisión a perfiles corporativos que exigen alta movilidad, autonomía prolongada de batería y un rendimiento ágil en entornos de trabajo remotos, dinámicos o bajo esquemas híbridos.

Cada una de las tres opciones de hardware está estructurada para balancear potencia de procesamiento de última generación, memoria RAM de alta velocidad y almacenamiento en estado sólido (SSD), garantizando la ejecución fluida de herramientas de oficina, software de gestión y aplicaciones empresariales concurrentes. A continuación, se detallan las especificaciones individuales para facilitar la selección de la alternativa que mejor se alinee con las necesidades operativas y presupuestales de la organización:

2.1.1. Opción 1: Portátil ASUS Vivobook

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$ \$2.349.050	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	Portátil ASUS Vivobook	Modelo	Intel® Core™ 5 Processor 120U
Procesador (CPU)	Intel Core i5	Velocidad del Procesador	2.8 GHz
Memoria RAM	16 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	512 GB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente	Sistema Operativo	Windows 11
Pantalla (Tamaño)	15.6 Pulgadas	Núcleos / Hilos	12 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	1.7 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto Auxiliar de Audio Puerto HDMI Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C
Color	Azul callado	Garantía	12 Meses
Página	https://www.ktronix.com/computador-portatil-asus-vivobook-x1504va-e84088w	SKU / Código	X1504VA-E84088W
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
El ASUS X1504VA-E84088W une practicidad y rendimiento en un modelo que ofrece velocidad y eficiencia para tu rutina diaria. Su diseño moderno y ligero lo convierte en un compañero ideal para quienes buscan productividad sin perder estilo, asegurando un desempeño confiable en cada momento y acompañando tus actividades con seguridad y fluidez en cada jornada.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Ej: Cable de poder, adaptador, mouse, teclado, bolso, etc.			
Elaborado por: _____		Fecha: _____ Aprobado por: _____	

Fig. 1: Ficha técnica y especificaciones del portátil ASUS Vivobook

2.1.2. Opción 2: LENOVO IdeaPad Slim 3

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$2.399.070	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	LENOVO	Modelo	13420H
Procesador (CPU)	Intel Core i5	Velocidad del Procesador	(4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5
Memoria RAM	24 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	512 GB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independ	Sistema Operativo	Windows 11 home
Pantalla (Tamaño)	15.3 Pulgadas	Núcleos / Hilos	8 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	1.59 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Entrada Tarjeta Micro SD Puerto HDMI 2.1 Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C
Color	Gris	Garantía	12 Meses
Pagina	https://www.ktronix.com/computador	SKU / Código	83K1005ELM
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
el LENOVO IdeaPad Slim 3, el compañero perfecto para llevar tu día a día al siguiente nivel. Con un rendimiento excepcional, has tus tareas diarias más rápidas y eficientes. Su diseño elegante y resistente está pensado para impresionarte y acompañarte a donde vayas. Disfruta de un entretenimiento envolvente con su sonido Dolby Audio. Y cuando se trata de tu privacidad, su obturador de cámara te brinda tranquilidad: simplemente deslízalo y ten el control total al terminar tus reuniones o videollamadas.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Ej: Cable de poder, adaptador, mouse, teclado, bolso, etc.			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 2: Ficha técnica y especificaciones del portátil LENOVO IdeaPad Slim 3

2.1.3. Opción 3: HP ProBook 440

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$4.849.070	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	HP	Modelo	1334U
Procesador (CPU)	Intel Core i5	Velocidad del Procesador	10 núcleos (2 P-Cores y 8 E-Cores), 12 hilos, 12 MB Intel Smart Cache
Memoria RAM	16 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	1 TB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Indepe	Sistema Operativo	Windows pro
Pantalla (Tamaño)	14 Pulgadas	Núcleos / Hilos	10 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	1.38 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos
Color	Plata	Garantía	12 Meses
Pagina	https://www.ktronix.com/computador	SKU / Código	PB440G10
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
este equipo cuenta con tecnología de seguridad avanzada ProBook 440. Mantenga la concentración en las prioridades del negocio con un dispositivo bien equipado para el trabajo híbrido, diseñado para obtener rendimiento a largo plazo y fácil capacidad de actualización. Completa las tareas de tu empresa con rapidez gracias al alto desempeño, la capacidad de respuesta y la conectividad que le ofrece su excelente configuración			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Ej: Cable de poder, adaptador, mouse, teclado, bolso, etc.			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 3: Ficha técnica y especificaciones del portátil HP ProBook 440

2.1.4. Justificación

La inclusión y análisis de terminales portátiles dentro de esta propuesta responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa y la flexibilidad del personal clave de la organización. En el panorama empresarial actual, los modelos de trabajo híbridos, remotos o de alta movilidad exigen herramientas que eliminen las barreras físicas de la oficina tradicional.

La selección de las tres opciones analizadas se justifica bajo los siguientes criterios técnicos y estratégicos:

- **Autonomía y Desplazamiento:** Permiten al personal administrativo, comercial o gerencial realizar presentaciones, auditorías o tareas de gestión directamente en las instalaciones del cliente o de forma remota, sin depender de una conexión eléctrica constante.
- **Eficiencia en Multitarea (Productividad Concurrente):** Equipados con arquitecturas de procesamiento modernas (Intel Core i5 de última generación), memorias RAM de alta velocidad (DDR5 de hasta 24 GB) y almacenamiento sólido (SSD), estos equipos aseguran que la ejecución simultánea de navegadores, ERPs y software de oficina se realice sin latencia ni congelamientos.
- **Mitigación de Riesgos por Fallas de Red Local:** Al contar con conectividad inalámbrica avanzada (Wi-Fi y Bluetooth integrados), facilitan el uso de redes de respaldo (como datos móviles) en caso de caídas en el servicio de internet principal de la empresa.

2.1.5. Fichas Técnicas de Equipos Todo en Uno (All-in-One - AIO)

Esta sección detalla las especificaciones de las estaciones de trabajo fijas bajo la modalidad "Todo en Uno" (All-in-One). Estos dos (2) equipos han sido seleccionados estratégicamente para puestos de trabajo centralizados que

requieren un alto rendimiento y una excelente ergonomía visual sin sacrificar el espacio en el área de trabajo. Gracias a su diseño compacto que integra los componentes de cómputo directamente en el chasis de la pantalla, estas soluciones optimizan la estética corporativa, eliminan el cableado excesivo y ofrecen una óptima eficiencia energética y operativa para flujos de trabajo administrativos, comerciales o de atención directa al público.

2.1.6. Opción 1: Computador ASUS All-in-One

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$4.999.050	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	Asus	Modelo	AMD Ryzen 7 IA - 350
Procesador (CPU)	AMD R7	Velocidad del Procesador	2.0 Ghz
Memoria RAM	16 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	1 TB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	No Tiene Tarjeta Video/Grafica Independiente	Sistema Operativo	Windows 11 home
Pantalla (Tamaño)	27 Pulgadas	Núcleos / Hilos	8 Nucleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	9 Kilogramos	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto Auxiliar de Audio Puerto HDMI Puerto USB 3.2 Puerto USB Tipo C
Color	Negro	Garantía	24 Meses
Pagina	https://www.ktronix.com/computador-all-in-one	SKU / Código	VM670KA-BPE028W
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Este Aio ASUS con IA transmite serenidad y productividad, ideal para quienes buscan un ambiente equilibrado. Es el compañero que te ayuda a mantener el foco, a organizar tus ideas y a darles forma con claridad.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Incluye Mouse y Teclado inalámbrico			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 4: Ficha técnica y especificaciones del computador ASUS All-in-One

2.1.7. Opción 2: Computador HP All-in-One 24"

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto / Modelo			
		PRECIO \$4.849.070	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Marca	HP	Modelo	1334U
Procesador (CPU)	AMD Ryzen™ 5	Velocidad del Procesador	4,3 GHz, 4 MB de caché
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR5
Capacidad disco duro	512 GB	Disco rudo	Estado Solido (SSD)
Tarjeta Gráfica (GPU)	Gráficos AMD Radeon™	Sistema Operativo	Windows 11 Home
Pantalla (Tamaño)	Pantalla táctil 60,5 cm (23.8")	Núcleos / Hilos	4 núcleos
Conectividad Wi-Fi	Si	Bluetooth	Si
Peso	5,27 kg	Tipos de puertos entradas y salidas	Puerto HDMI 1 USB Tipo-C 1 para SSD, 1 para WLAN
Color	Blanco nácar	Garantía	12 Meses
Pagina	https://www.hp.com/co-es/shop/to	SKU / Código	BA1V8LA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
La HP All-in-One 24" es responsable con el planeta gracias a su diseño innovador y sustentable. Puedes realizar múltiples tareas a la vez con su potente procesador AMD de última generación, memoria mejorada, cámara de privacidad emergente inclinable, amplia pantalla FHD y funciones optimizadas para un mayor rendimiento. Comunícate con los tuyos en videollamadas dinámicas y realiza rápidamente tus tareas cotidianas.			
NOTAS ADICIONALES / ACCESORIOS INCLUIDOS			
Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 510SP blancos			
Elaborado por: _____		Fecha: _____	Aprobado por: _____

Fig. 5: Ficha técnica y especificaciones del computador HP All-in-One 24"

2.2.3 Justificación

La implementación de estaciones fijas bajo la arquitectura "Todo en Uno" (All-in-One) se justifica como la solución óptima para los puestos de trabajo centralizados y de atención al público (recepción, cajas, puntos de venta o estaciones operativas fijas), donde el espacio físico, la estética y la ergonomía son factores críticos para el negocio.

Esta elección tecnológica se fundamenta en las siguientes ventajas competitivas y técnicas:

- **Optimización del Espacio y Estética Corporativa:** Al integrar la CPU, la pantalla y los altavoces en un solo bloque físico, se reduce hasta en un 70% el uso de cables en el escritorio. Esto no solo mejora la presentación visual de la empresa frente a los clientes, sino que reduce accidentes laborales y facilita la limpieza de las áreas de trabajo.
- **Ergonomía y Confort Visual:** Las pantallas de gran formato seleccionadas (24 y 27 pulgadas, incluyendo opciones táctiles) están diseñadas para reducir la fatiga visual del personal que cumple jornadas laborales extendidas frente al monitor, incrementando la precisión en el manejo de datos, gráficos y software de control operativo.
- **Ciclo de Vida Corporativo Avanzado:** Al incorporar procesadores de alto rendimiento con capacidades de Inteligencia Artificial integrada (como el módulo AMD Ryzen 7 IA) y almacenamiento masivo de hasta 1 TB SSD, se asegura una infraestructura robusta a largo plazo, extendiendo la vida útil del hardware y garantizando un excelente Retorno de Inversión (ROI) al evitar la obsolescencia temprana.

2.3. Fichas Técnicas de Servicios en la Nube (Cloud Computing)

Esta sección presenta el análisis y desglose técnico de tres alternativas líderes en el mercado de infraestructura como servicio (IaaS) evaluadas para el cliente. El objetivo es comparar sus capacidades de cómputo, almacenamiento, niveles de respaldo y costos mensuales para determinar cuál ofrece el entorno más estable, seguro y eficiente para las operaciones de la organización.

2.1.8. Ficha Técnica: Amazon Web Services (AWS)

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO EN LA NUBE			
Nombre del Servicio: Amazon Web Services (AWS)			
		PRECIO MENSUAL USD \$210,250 / mes	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Proveedor	Amazon Web Services (AWS)	Plan / Modelo	EC2 t3.large Propósito General
vCPUs (Procesador Virtual)	2 vCPUs	Velocidad de CPU	Hasta 3.1 GHz (Intel Xeon Platinum 8000)
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR4
Almacenamiento incluido	100 GB	Tipo de disco	Amazon EBS gp3 (SSD)
Aceleración GPU	No incluida (disponible como opción adicional)	Sistema Operativo	Amazon Linux 2 / Ubuntu 22 / Windows Server
Regiones disponibles	32 regiones globales	Zonas de disponibilidad	2-6 zonas por región
SLA de disponibilidad	99.99%	Soporte técnico	Básico gratuito Developer/Business de pago
Transferencia de datos	100 GB salida/mes incluidos	Conectividad / APIs	REST API / SDK / AWS CLI / CloudFormation
Consola / Interfaz	AWS Management Console	Modalidad de contrato	Sin contrato
URL del servicio	https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3/	Código del plan / SKU	t3.large us-east-1
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
La instancia de AWS ofrece cómputo escalable con tecnología de CPU Burst, permitiendo picos de rendimiento cuando la aplicación lo requiere. Con acceso al ecosistema más amplio del mercado (200+ servicios integrados como S3, RDS, Lambda, SageMaker y CloudWatch), es la plataforma más madura y con mayor disponibilidad de herramientas gestionadas. Ideal para aplicaciones web, bases de datos medianas, entornos de desarrollo y microservicios en producción.			
NOTAS ADICIONALES / INCLUIDOS EN EL PLAN			
Incluye: 5 GB Amazon S3 (capa gratuita 12 meses), CloudWatch básico, soporte por foros y documentación oficial, integración nativa con IAM, VPC, Auto Scaling y Load Balancer.			
Elaborado por: <i>Camilo Andres Zambrano Vasquez</i> Fecha: <i>15/06/2026</i> Aprobado por: <i>Yesenia Montoya Silva</i>			

Fig. 6: Ficha técnica del servicio en la nube de Amazon Web Services (AWS)

2.1.9. Ficha Técnica: Microsoft Azure

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO EN LA NUBE

Nombre del Servicio: Microsoft Azure

PRECIO MENSUAL

USD \$191,950 / mes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proveedor	Microsoft Azure	Plan / Modelo	Virtual Machine B2ms Burstable
vCPUs (Procesador Virtual)	2 vCPUs	Velocidad de CPU	Hasta 3.2 GHz (Intel Xeon Platinum 8272CL)
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR4
Almacenamiento incluido	16 GB + 32 GB temporal	Tipo de disco	Premium SSD administrado
Aceleración GPU	No incluida (disponible como opción adicional)	Sistema Operativo	Windows Server / Ubuntu 22 / Red Hat Enterprise
Regiones disponibles	60+ regiones globales	Zonas de disponibilidad	3 zonas por región (en regiones principales)
SLA de disponibilidad	99.95% (VM única) 99.99% (con Availability Set)	Soporte técnico	Developer incluido Standard/Premier de pago
Transferencia de datos	5 GB salida/mes incluidos	Conectividad / APIs	REST API / Azure SDK / Azure CLI / ARM Templates
Consola / Interfaz	Azure Portal	Modalidad de contrato	Sin contrato – pago por segundo
URL del servicio	https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/	Código del plan / SKU	B2ms eastus

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La VM de Microsoft Azure es ideal para cargas de trabajo con uso variable de CPU: acumula créditos de procesamiento cuando el uso es bajo y los aplica en momentos de alta demanda. Ofrece integración nativa con el ecosistema Microsoft (Office 365, Active Directory, Dynamics 365 y Teams). Con presencia en 60+ regiones globales –la mayor cobertura geográfica del mercado– Azure es la solución preferida de empresas que ya operan sobre infraestructura Microsoft y necesitan cumplir con regulaciones locales.

NOTAS ADICIONALES / INCLUIDOS EN EL PLAN

Incluye: Azure Portal, integración con Azure Active Directory, Microsoft Defender for Cloud (básico), crédito de bienvenida para cuentas nuevas, plan de soporte Developer incluido y monitoreo básico con Azure Monitor.

Elaborado por: Camilo Andres Zambrano Vasquez

Fecha: 15/06/2026

Aprobado por: Yesenia Montoya Silva

Fig. 7: Ficha técnica del servicio en la nube de Microsoft Azure.

2.1.10. Ficha Técnica: Google Cloud Platform (GCP)

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO EN LA NUBE			
Nombre del Servicio: Google Cloud Platform (GCP)			
		PRECIO MENSUAL USD \$169,200 / mes	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Proveedor	Google Cloud Platform (GCP)	Plan / Modelo	Compute Engine e2-standard-2 Propósito General
vCPUs (Procesador Virtual)	2 vCPUs	Velocidad de CPU	Hasta 3.1 GHz (Intel / AMD – selección automática)
Memoria RAM	8 GB	Tipo de RAM	DDR4
Almacenamiento incluido	50 GB	Tipo de disco	SSD Persistente (PD-SSD)
Aceleración GPU	No incluida (disponible como opción adicional)	Sistema Operativo	Debian 12 / Ubuntu 22 / Windows Server / COS
Regiones disponibles	40 regiones globales	Zonas de disponibilidad	3 zonas por región
SLA de disponibilidad	99.99% (zona única) 99.9999% (multi-zona)	Soporte técnico	Básico gratuito Enhanced/Premium de pago
Transferencia de datos	1 TB entre regiones/mes (salida a Internet incluida en cuota)	Conectividad / APIs	REST API / Cloud SDK / gcloud CLI / Terraform
Consola / Interfaz	Google Cloud Console	Modalidad de contrato	Sin contrato – pago por segundo + descuentos automáticos
URL del servicio	https://cloud.google.com/compute/docs/general-purpose-machines	Código del plan / SKU	e2-standard-2 us-central1
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
La instancia de GCP ofrece la mejor relación precio-rendimiento del mercado para cargas de propósito general. Corre sobre la misma infraestructura de red privada global que usa Google para YouTube, Gmail y la Búsqueda, garantizando latencia ultrabaja y rendimiento consistente. Aplica descuentos por uso sostenido automáticos (hasta 30%) sin necesidad de reservas ni compromisos contractuales, y factura por segundo desde el primer minuto de uso.			
NOTAS ADICIONALES / INCLUIDOS EN EL PLAN			
Incluye: \$300 USD de crédito gratuito por 90 días, BigQuery 1 TB/mes gratuito, Cloud Storage 5 GB gratuito, soporte técnico básico por comunidad y documentación, descuentos automáticos por uso sostenido de hasta 30% sin contratos adicionales.			
Elaborado por: <i>Camilo Andres Zambrano Vasquez</i> Fecha: <i>15/06/2026</i> Aprobado por: <i>Yesenia Montoya Silva</i>			

Fig. 8: Ficha técnica del servicio en la nube de Google Cloud Platform (GCP).

2.1.11. Comparación de Servicios en la Nube

 COMPARACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE Análisis comparativo - Instancias propósito general (8 GB RAM)				
CRITERIO	AWS	Azure	GCP	GANADOR
🔥 COSTO				
Precio mensual estimado	\$209,750/mes	191,550/mes	\$168,850/mes	✅ GCP
Modelo de facturación	Por hora	Por segundo	Por segundo + desc. aut.	✅ GCP
Crédito de bienvenida	No disponible	Limitado	\$1,035,850 USD / 90 días	✅ GCP
⚙️ CÓMPUTO				
vCPUs	2 vCPUs	2 vCPUs	2 vCPUs	🟡 Empate
Velocidad máx. de CPU	3.1 GHz	3.2 GHz	3.1 GHz (Flex)	✅ Azure
Memoria RAM	8 GB DDR4	8 GB DDR4	8 GB DDR4	🟡 Empate
💾 ALMACENAMIENTO				
Almacenamiento incluido	100 GB	16 GB + 32 GB	50 GB	✅ AWS
Tipo de disco	SSD (gp3)	Premium SSD	SSD Persistente	🟡 Empate
🌐 COBERTURA GLOBAL				
Regiones disponibles	32 regiones	60+ regiones	40 regiones	✅ Azure
Zonas de disponibilidad	2-6 por región	3 por región	3 por región	✅ AWS
🔵 CONFIABILIDAD				
SLA de disponibilidad	99.99%	99.95% / 99.99%	99.99% / 99.9999%	🟡 Empate
Soporte técnico base	Básico gratuito	Developer incl.	Básico gratuito	🟡 Empate
🌐 CONECTIVIDAD Y RED				
Transferencia de datos/mes	100 GB salida	5 GB salida	1 TB (entre regiones)	✅ GCP
APIs y herramientas	SDK/CLI/CFN/200+	SDK/CLI/ARM/100+	SDK/gcloud/TF/100+	✅ AWS
🔗 ECOSISTEMA				
Servicios gestionados	200+ servicios	100+ servicios	100+ servicios	✅ AWS
Integración empresarial	AWS Organizations	Azure Active Dir.	Google Workspace	✅ Azure
📊 PUNTUACIÓN CONSOLIDADA				
Servicio evaluado	AWS	Azure	GCP	
Criterios ganados	4	3	4	
Empates			5	
Total criterios			16	
★ RECOMENDACIÓN PARA EL CLIENTE				
✅ SERVICIO RECOMENDADO: Google Cloud Platform (GCP) GCP es la mejor opción para el cliente por las siguientes razones:				
1. 🏆 MEJOR PRECIO DEL MERCADO: A \$168,850 mes, GCP es un 19% más económico que Azure y un 19% más económico que AWS para la misma configuración (2 vCPUs / 8 GB RAM). El ahorro anual puede superar los \$483,350 frente a AWS solo en costo de instancia.				
2. 🌐 TRANSFERENCIA DE DATOS SIN RIVAL: 1 TB/mes entre regiones incluido vs. solo 100 GB de AWS y apenas 5 GB de Azure. Para aplicaciones con tráfico moderado-alto, esto evita costos adicionales de red de hasta USD \$80-120/mes que los otros proveedores cobrarían por separado.				
3. 💰 CRÉDITO DE BIENVENIDA DE \$1,035,850 (90 DÍAS): El incentivo más generoso del mercado permite al cliente evaluar y desplegar la solución en producción sin riesgo financiero inicial.				
4. 🔄 DESCUENTOS AUTOMÁTICOS SIN COMPROMISOS: GCP aplica descuentos por uso sostenido de hasta el 30% automáticamente cuando la VM funciona más del 25% del mes, sin necesidad de reservas ni contratos de largo plazo.				
5. 🌐 ALTA DISPONIBILIDAD: SLA del 99.99% en zona única y 99.9999% en configuración multi-zona, sobre la misma infraestructura de red privada global que potencia YouTube y Gmail.				
6. 🌐 INFRAESTRUCTURA DE NIVEL MUNDIAL: Baja latencia garantizada, rendimiento de CPU consistente con selección automática Intel/AMD y facturación por segundo desde el primer minuto de uso.				
Elaborado por: <u>Camilo Andres Zambrano Vasquez</u> Fecha: <u>15/06/2026</u> Aprobado por: <u>Yesenia Montoya Silva</u>				

Fig. 9: Matriz de análisis comparativo y puntuación consolidada de servicios cloud

2.1.12. Justificación

La estructuración de este informe y la selección de las tecnologías de hardware y servicios cloud propuestas se fundamentan en la necesidad imperativa de modernizar y optimizar la infraestructura tecnológica de la organización. En un entorno corporativo altamente competitivo, la obsolescencia tecnológica y la falta de escalabilidad se traducen directamente en pérdidas de productividad, vulnerabilidades de seguridad y sobrecostos operativos.

La viabilidad e impacto de esta propuesta se justifican bajo tres ejes estratégicos:

- **Eficiencia Operativa a través del Hardware Adecuado:** La asignación diferenciada entre equipos portátiles (laptops) y estaciones fijas (desktops) responde a un análisis de perfiles laborales. Esto garantiza que el personal móvil cuente con la autonomía necesaria para operar sin interrupciones fuera de la oficina, mientras que el personal operativo centralizado dispone de la potencia de procesamiento y estabilidad térmica requeridas para flujos de trabajo pesados, reduciendo al mínimo los tiempos muertos por fallas de rendimiento local.
- **Transformación Digital y Continuidad del Negocio vía Cloud:** Mantener infraestructura local (servidores físicos) implica gastos elevados de mantenimiento, refrigeración, espacio y personal técnico dedicado, además del riesgo latente de pérdida de información ante fallos eléctricos o físicos. La adopción de infraestructura como servicio (IaaS) en la nube mitiga estos riesgos al ofrecer redundancia global, copias de seguridad automatizadas y una disponibilidad del 99.99%. Esto asegura que los sistemas de la empresa permanezcan operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accesibles desde cualquier lugar.
- **Responsabilidad Financiera y Retorno de Inversión (ROI):** La inclusión del cuadro comparativo multifactorial (AWS vs. Azure vs. GCP) justifica este

informe como una herramienta de control financiero. Al demostrar con datos exactos que Google Cloud Platform (GCP) representa un ahorro anual proyectado superior al 19% frente a competidores como AWS para la misma configuración de cómputo, se asegura que el cliente maximice el rendimiento de su presupuesto, adquiriendo una solución de nivel mundial con el menor Costo Total de Propiedad (TCO) posible.

En conclusión, este proyecto no representa un gasto suntuario, sino una inversión estratégica autosostenible que blindará la operación de la empresa contra la obsolescencia, garantizará la seguridad de sus datos y potenciará la productividad de sus colaboradores.

Propuesta Técnica y Financiera: PrintSmart3D

PrintSmart3D es un sistema de información web pensado para apoyar la gestión de un servicio de impresión 3D. El sistema permite organizar clientes, pedidos, materiales, cotizaciones y el seguimiento de cada trabajo. En este documento se presenta la ficha técnica del software, los requerimientos técnicos, una opción de nube para el despliegue y una propuesta financiera del recurso humano.

2.2 Ficha técnica del producto

Nombre del software: PrintSmart3D

Versión: 1.0.0

Tipo de aplicación: Sistema de información web para la gestión de servicios de impresión 3D

Autores: Equipo de aprendices SENA

PrintSmart3D busca apoyar el proceso de atención de pedidos de impresión 3D. Con este sistema se puede registrar la información de los clientes, guardar los pedidos, controlar los materiales, calcular cotizaciones y hacer seguimiento al

estado de cada orden. También permite manejar usuarios con diferentes roles, para que cada persona acceda solo a las funciones que le corresponden.

2.2.1 Especificaciones técnicas

2.2.2 Requisitos mínimos

- Procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5
- Memoria RAM de 8 GB
- Disco SSD de 256 GB o superior
- Sistema operativo Windows 10, Windows 11 o Linux
- Conexión estable a internet
- Navegador actualizado como Google Chrome, Edge o Firefox

2.2.3 Requisitos recomendados

- Procesador Intel Core i5 de 12ª o 13ª generación, Intel Core i7 o AMD Ryzen 7
- Memoria RAM de 16 GB
- Disco SSD de 512 GB
- Windows 11 Pro o Linux Ubuntu Server

2.2.4 Equipos revisados para el proyecto

Equipo	Procesador	Uso	Precio
Portátil ASUS Vivobook	Intel Core 5 120U	Desarrollo, pruebas y administración	\$2.349.050 COP
Portátil Lenovo	Intel Core i5 13420H	Desarrollo del sistema y gestión general	\$2.399.070 COP

Portátil HP	Intel Core i5 1334U	Actividades administrativas	\$4.849.070 COP
Todo en Uno ASUS	AMD Ryzen 7	Punto fijo de operación	\$4.999.050 COP
Todo en Uno HP	AMD Ryzen 5	Consulta y gestión administrativa	\$4.849.070 COP

De las opciones revisadas, se recomienda el portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 13420H, porque tiene un precio más equilibrado y un rendimiento adecuado para desarrollar y administrar PrintSmart3D.

2.2.5 Infraestructura en la nube

Para alojar PrintSmart3D se revisaron tres opciones de nube: AWS, Azure y Google Cloud. La comparación se hizo con instancias de 2 vCPU y 8 GB de RAM, que son suficientes para un entorno inicial del proyecto.

Componente	AWS	Azure	Google Cloud
Servicio	EC2 t3.large	VM B2ms	e2-standard-2
vCPU	2	2	2
RAM	8 GB	8 GB	8 GB
Almacenamiento	100 GB	16 GB + 32 GB temporal	50 GB
Tipo de disco	SSD	Premium SSD	SSD persistente

Precio mensual	\$209.750 COP aprox.	\$191.550 COP aprox.	\$168.850 COP aprox.
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

La opción recomendada para PrintSmart3D es Google Cloud Platform, porque fue la alternativa con el costo mensual más bajo y ofrece una buena relación entre precio y capacidad para un proyecto académico o un emprendimiento pequeño.

2.2.6 Recurso humano y propuesta financiera

Para esta parte se tomó como base que el proyecto puede durar lo mismo que un tecnólogo del SENA, es decir, 24 meses. También se calculó cuánto costaría el proyecto si se valora el trabajo con base en el salario mínimo y el costo real por hora.

2.2.7 Duración del proyecto

Etapa	Tiempo	Trabajo realizado
Fase lectiva	18 meses	Análisis, diseño, base de datos, desarrollo de módulos y pruebas parciales
Fase productiva	6 meses	Pruebas finales, documentación, despliegue y cierre del proyecto

2.2.8 Base salarial usada

Para la simulación se toma como referencia el salario mínimo mensual de 2026:

- Salario mínimo: \$1.750.000 COP
- Auxilio de transporte: \$250.000 COP
- Ingreso base mensual: \$2.000.000 COP

2.2.9 Costo real de un tecnólogo con prestaciones

Si el proyecto se pagará como un trabajo formal, además del salario se deben tener en cuenta prestaciones y otros costos. En la propuesta se usa un porcentaje aproximado del 46,8% para representar estas cargas.

Concepto	Valor
Salario base	\$1.750.000 COP
Auxilio de transporte	\$250.000 COP
Ingreso base	\$2.000.000 COP
Prestaciones y cargas aproximadas	\$819.910 COP
Costo mensual total	\$2.819.910 COP

Si se divide este costo mensual entre 192 horas laborales al mes, el valor de la hora de trabajo queda así:

Operación	Resultado
\$2.819.910 / 192 horas	\$14.687 COP por hora

2.2.10 Costo del aprendizaje durante el tecnólogo

Como el proyecto se plantea dentro de un tecnólogo del SENA, también se puede calcular con base en el contrato de aprendizaje. Para este caso se usa la siguiente simulación:

Etapa	Base usada	Valor mensual
Fase lectiva	75% del salario mínimo	\$1.312.500 COP
Fase productiva	100% del salario mínimo	\$1.750.000 COP

Si un aprendiz participa durante todo el tecnólogo, el costo estimado sería:

Cálculo	Valor
18 meses x \$1.312.500	\$23.625.000 COP
6 meses x \$1.750.000	\$10.500.000 COP
Total por aprendiz en 24 meses	\$34.125.000 COP

Si el equipo está formado por 3 aprendices, el valor total del contrato de aprendizaje durante los 24 meses sería de \$102.375.000 COP.

2.2.11 Horas estimadas del proyecto

Además del tiempo total del tecnólogo, se hizo una estimación de horas reales para el desarrollo del sistema.

Actividad	Horas
Análisis de requerimientos y modelado	40 h
Diseño de base de datos y configuración del entorno	32 h
Autenticación y gestión de usuarios	36 h
Módulo de clientes	32 h
Módulo de pedidos de impresión 3D	64 h
Módulo de materiales e inventario	40 h
Módulo de cotización y cálculo de costos	40 h
Frontend e interfaces	56 h
Pruebas y ajustes	32 h
Documentación y despliegue	28 h
Total	400 h

2.2.12 Presupuesto del proyecto por horas

Si se toma el valor real de la hora (\$14.687 COP) y se multiplica por las 400 horas estimadas, el costo técnico del proyecto sería:

Concepto	Valor
----------	-------

Horas estimadas del proyecto	400 h
Costo por hora	\$14.687 COP
Costo total estimado	\$5.874.800 COP aprox.

2.2.13 Explicación sencilla del recurso humano

- El proyecto se puede sustentar como un trabajo desarrollado durante todo el tecnólogo, es decir, en 24 meses.
- También se puede sustentar como un proyecto de software valorado por horas de trabajo.
- Si se mira desde el salario mínimo con prestaciones, la hora de trabajo cuesta aproximadamente \$14.687 COP.
- Con 400 horas estimadas, el valor técnico del desarrollo de PrintSmart3D sería de \$5.874.800 COP aproximadamente.
- Si se quiere mostrar el esfuerzo del equipo de aprendices durante toda la formación, se puede usar también el cálculo del contrato de aprendizaje.

2.2.14 Justificación

- PrintSmart3D es un sistema viable para apoyar la gestión de pedidos, clientes, materiales y cotizaciones en un servicio de impresión 3D.
- A nivel técnico, con un equipo de gama media y una base de datos en la nube, el sistema puede funcionar sin problema.
- Google Cloud fue la opción más conveniente en el análisis de nube por su menor costo mensual.
- El recurso humano se puede explicar de dos formas: por la duración del tecnólogo o por el valor real de las horas de desarrollo.
- Tomando 400 horas de trabajo y un costo por hora de \$14.687 COP, el valor estimado del proyecto es de \$5.874.800 COP.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- **Equilibrio Tecnológico Híbrido y Optimización para PrintSmart 3D:** La arquitectura propuesta logra una sinergia perfecta entre potencia local e infraestructura digital. La combinación estratégica de hardware de vanguardia (laptops y equipos Todo en Uno) junto con los servicios en la nube de Google Cloud Platform (GCP) garantiza que el sistema web PrintSmart 3D cuente con la flexibilidad necesaria para el control remoto de pedidos y la estabilidad robusta requerida para la gestión de inventarios y cálculo automático de costos. El sistema es plenamente viable y compatible con equipos de gama media y bases de datos en la nube.
- **Eficiencia Operativa y Mitigación de Riesgos:** Las especificaciones consolidadas en las fichas técnicas de hardware aseguran que los equipos de cómputo seleccionados superan con creces las demandas actuales de desarrollo. Al implementar arquitecturas basadas en memoria RAM DDR5 y almacenamiento en estado sólido (SSD), se reducen drásticamente los tiempos muertos por fallas técnicas, protegiendo la inversión contra la obsolescencia temprana.
- **Alta Disponibilidad y Ventaja Económica Cloud:** La elección de Google Cloud Platform (GCP) como infraestructura de alojamiento representa la alternativa más conveniente para el proyecto. Ofrece un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) superior al 99.99% en configuraciones multizona y, de acuerdo con la matriz comparativa, consolida un ahorro mensual e indexa un precio de \$168.850 COP aproximados (un 19% más económico que AWS y Azure), optimizando el Costo Total de Propiedad (TCO) para este emprendimiento.
- **Viabilidad Presupuestal de la Mano de Obra:** El recurso humano técnico del proyecto se encuentra sustentado bajo un modelo financiero claro y transparente. Si se evalúa por la duración total del tecnólogo (24 meses), el

costo de sostenimiento simulado para un equipo de 3 aprendices bajo la figura de contrato de aprendizaje asciende a \$102.375.000 COP, reflejando el valor institucional invertido. Por otra parte, si se valora estrictamente por las 400 horas de desarrollo técnico requeridas para la construcción de los módulos del sistema web, a una tasa horaria real prestacional de \$14.687 COP, el valor técnico neto del desarrollo se sitúa en \$5.874.800 COP aproximadamente, demostrando que es un proyecto de software altamente rentable y accesible.

Recomendaciones

- **Adopción Inmediata de Google Cloud Platform (GCP):** Se recomienda proceder con el despliegue del sistema web sobre la instancia Compute Engine e2-standard-2 de GCP. Se debe priorizar el aprovechamiento del beneficio de crédito de bienvenida (\$1.035.850 USD por 90 días) para las fases de prueba y lanzamiento inicial en producción, consolidando el ahorro en costos de facturación por segundo desde el primer mes.
- **Adquisición Estratégica de Hardware por Perfil:** Se sugiere seleccionar el portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 13420H como herramienta principal de desarrollo y gestión general debido a su equilibrio costo-rendimiento (\$2.399.070 COP). Asimismo, los equipos Todo en Uno (AIO) analizados deben centralizarse en los puntos fijos de operación y administración para maximizar la ergonomía visual y proyectar una estética limpia en la atención de servicios de impresión 3D.
- **Implementación del Plan de Trabajo por Horas:** Adoptar el cronograma de 400 horas estimadas como la hoja de ruta técnica para el desarrollo de los módulos (priorizando los módulos críticos de cotización, materiales e impresión 3D que suman 144 horas combinadas). Esto permitirá auditar el avance del proyecto, controlar las desviaciones de tiempo y garantizar que el

costo técnico de mano de obra se mantenga alineado con el presupuesto estimado de \$5.874.800 COP.